



ACIDES CARBOXYLIQUES ET DÉRIVÉS

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

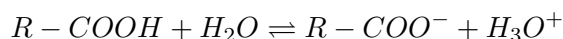
1. Définition et nomenclature

Groupe caractéristique carboxyle $-\text{COOH}$; formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$. Nom : acide + nom de l'alcane, e final remplacé par oïque (numérotation à partir du carbone fonctionnel).

Obtention : oxydation ménagée poussée d'un alcool primaire (via l'aldéhyde).

2. Propriétés acides

Ionisation partielle dans l'eau (acide **faible**) :



Dosage par une base forte : $\text{R} - \text{COOH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{R} - \text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$.

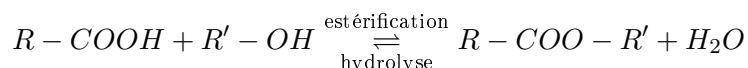
3. Décarboxylation

Conditions	Produits
Ni, $\sim 200^\circ\text{C}$	Alcane $\text{R} - \text{H} + \text{CO}_2$
Al_2O_3 , $\sim 400^\circ\text{C}$ (2 mol acide)	Cétone $\text{R} - \text{CO} - \text{R} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

4. Dérivés de l'acide carboxylique

Dérivé	Obtention	Nomenclature
Anhydride $(\text{R} - \text{CO})_2\text{O}$	$2 \text{RCOOH} \xrightarrow{\text{P}_2\text{O}_5} \text{anhydride} + \text{H}_2\text{O}$	acide $\rightarrow$ anhydride
Chlorure d'acyle $\text{R} - \text{COCl}$	remplacement de $-\text{OH}$ par Cl	oïque $\rightarrow$ oyle, acide $\rightarrow$ chlorure de
Amide $\text{R} - \text{CONH}_2$	chlorure d'acyle + NH_3	oïque $\rightarrow$ amide

5. Estérification



Réaction lente, athermique et limitée (équilibre). Loi de Le Chatelier : toute modification d'un facteur d'équilibre déplace celui-ci dans le sens qui s'y oppose

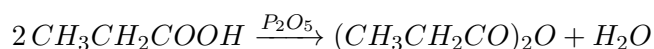
6. Exercice corrigé

Énoncé : L'acide propanoïque $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ réagit avec le pentaoxyde de diphosphore P_2O_5 .

- Écrire l'équation de la réaction et nommer le produit organique obtenu.
- Le même acide réagit ensuite avec l'éthanol. Écrire l'équation-bilan de cette seconde réaction (estérification directe) et nommer l'ester formé.

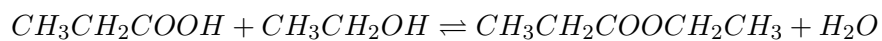
Correction :

- Deux molécules d'acide propanoïque se déshydratent en présence de P_2O_5 :



Le produit obtenu est l'**anhydride propanoïque**.

2. Estérification directe de l'acide propanoïque par l'éthanol :



L'ester formé est le **propanoate d'éthyle**.

FIN DE LA FICHE